PROBLEMA D / ENTREGABLE 1

Caracterización avanzada de corriente

Se analizaron las 8.029 muestras de corriente de la placa consumidora, desde 0,00 hasta 80,28 s, a intervalos de 10 ms. Los límites de cada tramo se estimaron con los cambios sostenidos de corriente, la gráfica de estados y el orden de la máquina de estados.

Corriente por tramo físico estimado

Tramo	Intervalo (s)	N total	Media total (mA)	N basal	Media basal (mA)	DE basal (mA)	Mín.–máx. basal (mA)
IDLE inicial	0,00–4,47	448	13,86	418	13,73	0,09	13,35–15,11
ACTIVO 1	4,48–5,91	144	19,57	124	19,56	0,10	19,32–19,82
ADC NR	5,92–16,64	1073	12,12	1043	12,05	0,09	11,69–12,34
ACTIVO 2	16,65–17,67	103	19,60	83	19,59	0,06	19,36–19,73
POWER-DOWN	17,68–28,70	1103	8,52	1073	8,42	0,23	8,04–15,53
ACTIVO 3	28,71–30,89	219	19,61	199	19,60	0,10	19,32–19,96
IDLE retorno	30,90–37,42	653	13,74	633	13,74	0,08	13,40–14,00
ACTIVO 1 / PRR	37,43–80,28	4286	19,72	4276	19,72	0,22	19,22–20,93

Intervalos inclusivos al paso del CSV. Para el basal se recortaron 0,10 s junto a los cambios sostenidos y el arranque. En Sleep se excluyeron las muestras >16 mA. Se conservó el final de la adquisición. DE = desviación estándar muestral. El último renglón mezcla configuraciones PRR.

Etiquetas originales del monitor

Paso	Estado CSV	Intervalo (s)	N	Media CSV (mA)
?	?	0,00–2,49	250	13,73
0	IDLE	2,50–4,49	200	14,08
1	ACTIVO 1	4,50–5,69	120	19,56
2	ADC NR	5,70–16,66	1097	12,28
3	ACTIVO 2	16,67–17,53	87	19,59
4	POWER-DOWN	17,54–28,73	1120	8,69
5	ACTIVO 3	28,74–30,71	198	19,61
0	IDLE	30,72–37,45	674	13,92
1	ACTIVO 1	37,46–80,28	4283	19,72

Las primeras 250 muestras («?») se asignaron al IDLE inicial por continuidad de corriente y por la secuencia del ensayo. En 64 muestras con etiqueta conocida, el corte por corriente difiere del cambio registrado por el monitor.

Desviación estándar basal – Ecuación usada para el cálculo

1. Ecuación

La desviación estándar muestral es:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(I_i - \bar{I})^2}{N-1}}$$

Donde:

- s: desviación estándar basal, en mA.
- I_i: valor de corriente de cada muestra basal, en mA.
- $\bar{I}$: media de corriente basal, en mA.
- N: cantidad de muestras basales.

La media basal se calcula como:

$$\bar{I} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} I_i$$